



Proyecto final

Información general del proyecto

Objetivo: diseñar e implementar un módem óptico espacio-temporal *half-duplex* capaz de transmitir un archivo de texto de 500 caracteres de la pantalla de un computador a la cámara web de otro computador (al menos 50 cm de distancia) en 10 segundos o menos, sin conexión de red entre los dos equipos.

Descripción del canal: el transmisor codifica la información en una secuencia de cuadros (*frames*) que despliega en su pantalla. El receptor captura esos cuadros con su cámara web y los decodifica. El canal introduce distorsiones geométricas (perspectiva, rotación, escala), variaciones de iluminación y color (ambiente, ajustes automáticos de exposición y balance de blancos de la cámara), desenfoque de cámara y de movimiento (*motion blur*), saturación (*clipping*), ruido del sensor, compresión de vídeo y desacoplamiento entre la tasa de refrescamiento de la pantalla (~ 60 Hz) y la tasa de captura de la cámara (~ 30 fps), incluyendo efectos de *rolling shutter* (mezcla parcial de cuadros consecutivos en una sola captura por la lectura secuencial de filas del sensor CMOS).

Recurso de referencia: puede serle de ayuda el laboratorio de comunicaciones digitales de The Ohio State University (<https://la.mathworks.com/academia/courseware/digital-communication-laboratory.html>), adaptando los conceptos al dominio óptico 2D, complementado con la documentación de OpenCV para el procesamiento espacial.

Equipo: 2 estudiantes (libre elección de los integrantes).

Plataforma/lenguaje: Python con OpenCV (*cv2*) para captura de cámara y procesamiento de imagen; NumPy/SciPy para procesamiento de señales. Se espera que los estudiantes adapten los bloques clásicos de comunicaciones (modulación, sincronización, detección, codificación de canal) al entorno de señales espacio-temporales que ofrece el par pantalla-cámara.

1. Arquitectura del sistema (hitos funcionales)

El proyecto busca la construcción progresiva de los componentes del sistema de comunicación óptica, siguiendo un flujo análogo al del proyecto de módem acústico pero adaptado a las particularidades del canal pantalla-cámara: el canal temporal 1-D se reemplaza por uno espacio-temporal 2-D, lo que habilita la multiplexación espacial pero introduce distorsión geométrica y desincronización entre dispositivos.

Fase A: Transmisor y codificación espacial

Objetivo: crear la cadena de transmisión capaz de convertir texto en cuadros visuales codificados, y verificar el lazo digital de extremo a extremo en simulación antes de pasar al canal real.

- Implementar el mapeo de texto a bits y de bits a símbolos, soportando al menos dos esquemas de modulación. Por ejemplo:
 - OOK (On-Off Keying) o BPSK en escala de grises, preferiblemente con codificación Manchester para garantizar balance de brillo promedio y facilitar la recuperación de reloj/símbolo en el receptor.

- Modulación multinivel (4-ASK con varios niveles de gris) o modulación en color tipo *Color-Shift Keying* (CSK) usando los canales RGB de manera independiente o combinada.
- Diseñar la grilla de transmisión: dividir la pantalla en una matriz de $M \times N$ celdas (macropíxeles), donde cada celda transporta un símbolo. Dimensionar el tamaño de celda considerando la resolución de la cámara, la distancia esperada y el desenfoque, de modo que cada celda ocupe varios píxeles en la imagen capturada.
- Dimensionar la duración de símbolo (e.g., ~ 100 ms inicialmente) considerando las limitaciones de refrescamiento de pantalla (~ 60 Hz) y de captura de la cámara (~ 30 fps); equilibrar el compromiso entre tasa de bits y robustez ante desincronización.
- Incluir marcadores fiduciales (e.g., patrones tipo *finder* de código QR) en posiciones fijas del cuadro para permitir la detección y la corrección de perspectiva en el receptor. Opcionalmente, los marcadores pueden parpadear con un patrón conocido para servir además como referencia temporal de calibración.
- Incluir celdas de referencia (pilotos) con valores conocidos para calibración de brillo y color en el receptor, y una secuencia de preámbulo (e.g., basada en secuencias de Gold u otra secuencia con buenas propiedades de autocorrelación) para sincronización de trama y resolución de posibles permutaciones espaciales.

Punto de control sugerido: generar un cuadro codificado, guardarlo como imagen estática (.png), capturar una fotografía con la cámara del receptor (o usar la propia imagen guardada en una primera iteración sin canal) y decodificar correctamente el contenido, observando las constelaciones de píxeles antes de pasar a transmisión en tiempo real.

Fase B: Receptor — detección, sincronización y decodificación

Objetivo: habilitar al receptor para localizar, corregir y decodificar los cuadros capturados por la cámara sin conocimiento *a priori* de la posición ni orientación de la pantalla.

- **Detección de la región de interés (ROI) y registro geométrico:** localizar automáticamente la pantalla transmisora en la imagen capturada usando los marcadores fiduciales, estimar la homografía (transformación de perspectiva) y rectificar la grilla de datos a una vista cenital sin distorsión.
- **Calibración de color/brillo:** usar las celdas piloto y los marcadores conocidos para estimar y compensar las diferencias de brillo, contraste, matiz y balance de blancos introducidas por la iluminación ambiental, los ajustes automáticos de la cámara y la respuesta de color de la pantalla. Implementar un control automático de ganancia (AGC) por software con un decisor de umbral adaptativo que compense las variaciones lentas de iluminación.
- **Sincronización temporal y de símbolo:** caracterizar y compensar el efecto de *rolling shutter* (alineación temporalmente las señales provenientes de celdas ubicadas a distintas alturas en la imagen). Implementar un recuperador de reloj de símbolo (e.g., *early-late gate* sobre la señal de intensidad interpolada) y la sincronización de trama mediante el preámbulo definido en la Fase A.
- **Muestreo y demapeo de símbolos:** extraer el valor de cada celda de la grilla rectificada y calibrada (e.g., promediando la intensidad sobre el centro del macropíxel y aplicando filtrado de mediana para suprimir reflejos puntuales) y demapear a bits.

- **Codificación de canal:** implementar al menos una técnica de control de errores (códigos de bloque con detección, códigos convolucionales, Reed–Solomon o LDPC) para proteger la transmisión contra errores residuales del canal óptico.

Punto de control sugerido: decodificar correctamente un cuadro estático capturado con la cámara a distintos ángulos de visión (0° , 15° , 30°) y bajo distintos niveles de iluminación; demostrar cuantitativamente que la BER mejora al activar la corrección de perspectiva, la calibración de color y la compensación de *rolling shutter* respecto al procesamiento crudo.

Fase C: Integración en tiempo real (transmisión multi-cuadro)

Objetivo: salir de la fotografía estática y transmitir una secuencia de cuadros en tiempo real para enviar mensajes completos sobre el canal óptico real.

- **Protocolo de tramas:** diseñar una estructura de cuadros que incluya preámbulo (cuadro de sincronización), número de secuencia y delimitador de fin de mensaje, de modo que el receptor pueda detectar el inicio de la transmisión, ordenar los cuadros recibidos y detectar la finalización.
- **Ciclo de transmisión/recepción:** implementar el transmisor como una ventana de pantalla completa con fondo oscuro que despliega la grilla modulada, y el receptor como un proceso de captura continua de la cámara web con procesamiento en tiempo real (o cuasi-tiempo real).
- **Sincronización temporal en operación continua:** gestionar el desacople entre la tasa de refrescamiento de la pantalla del transmisor y la tasa de captura de la cámara del receptor; manejar el efecto de *rolling shutter* en presencia de cuadros consecutivos cambiantes.
- **Gestión de la interfaz de cámara y efectos del entorno real:** manejar la latencia de captura, la variabilidad de la tasa de cuadros real y los efectos prácticos del canal:
 - Deshabilitar (siempre que sea posible) los ajustes automáticos de exposición, foco y balance de blancos de la cámara, o compensarlos por software.
 - Suprimir reflejos y luz ambiente con máscaras de fondo oscuro y filtrado espacial.
 - Manejar el desenfoque de movimiento (*motion blur*) y la saturación (*clipping*) de los píxeles brillantes.
 - Coordinar el modo *half-duplex* para que la pantalla del transmisor no deslumbre su propia cámara en escenarios bidireccionales.

2. Rúbrica de Evaluación Basada en Rendimiento

La evaluación final se basará en el rendimiento demostrado del sistema completo.

Nivel básico (aprobado: 70 %)

- ☐ **Funcionalidad:** transmisión exitosa de un mensaje corto (50 caracteres) usando al menos un cuadro estático (captura manual).
- ☐ **Distancia:** mínimo 30 cm entre pantalla y cámara.



- ☐ **Alineación:** se permite ajuste manual de la posición de la cámara y de la pantalla (orientación aproximadamente paralela).
- ☐ **Velocidad:** sin restricción mínima.
- ☐ **Tasa de error (BER):** $< 10^{-2}$ (el mensaje es legible con algunos errores).

Nivel completo (aprobado: 100 %)

- ☐ **Funcionalidad:** transmisión exitosa de cualquier texto de **500 caracteres** en tiempo real (secuencia de cuadros capturada por video).
- ☐ **Velocidad:** tiempo total de transmisión ≤ 10 segundos.
- ☐ **Precisión:** BER $< 10^{-4}$ (transmisión libre de errores en condiciones normales).
- ☐ **Distancia:** ≥ 50 cm.
- ☐ **Automatización:** detección automática de la pantalla y sincronización de trama confiable, sin intervención manual durante la transmisión.
- ☐ **Robustez:** operación funcional bajo iluminación variable de laboratorio (luces del aula encendidas) y con ángulo moderado ($\leq 15^\circ$) entre pantalla y cámara.

Nivel avanzado (bonificación: +1.0 cada ítem)

- ☐ **Mayor densidad/velocidad:** implementación de constelaciones de orden superior (múltiples niveles de gris, modulación en color RGB cruzada o multiplexación espacio-temporal avanzada que aproveche el *rolling shutter*) para reducir el tiempo de transmisión a < 5 segundos.
- ☐ **Mayor alcance:** transmisión exitosa a > 2 metros, manteniendo BER $< 10^{-4}$ (posiblemente requiriendo una etapa de ecualización adicional).
- ☐ **Canal dinámico:** decodificación exitosa sin pérdida de paquetes mientras uno de los dos portátiles se desplaza lentamente, cambiando la perspectiva en tiempo real.
- ☐ **Comunicación full-duplex:** intercambio bidireccional de mensajes entre dos computadores al mismo tiempo (cada uno usando su pantalla como transmisor y su cámara como receptor).

3. Calificación

Sustentación del trabajo con demostración de funcionamiento presencial al final del semestre académico 2026-1 en el aula del laboratorio. Los horarios deben ser separados en el siguiente enlace: <https://calendar.app.google/yh9cWzcRJSg6NY2S8>.